

EPREUVE DE COMPILATION

Exercice 1 : (10 points)

Partie 1 :

Soit le programme Algol suivant

Programme Test

```

Begin Integer I, L, array V1[1:2*L, 0:1, -1:3*L];
  L1: Procedure Alpha(X1); X1: Integer;
    Begin Integer J;
      L2: Procedure Beta(X2); X2: Integer;
        Begin Integer S, P, Array V2[S:P];
          Begin
            Integer X, Y;
            L3: S := P * X * Y - S / X;
          End;
          L4: Begin
            Integer Array T[0:2*L];
            For I := 0 To 2*L Do
              L5: T[I] := V1[I, J, I] * V2[I];
            L6: End;
          L7: End;
          IF (X < 0) Then Beta(X1 * X1);
        End;
      L8: Procedure Gamma(X3); X3: Integer;
        Begin Integer array V3[-L:L], Min;
          L9: V3[I] := Min + V1[I, 0, -1];
        End;
      Read(I);
      IF (I > 10) Then Alpha(I);
      Else Gamma(I);
    End;
  End;
End;
  
```

- Donnez Les différents états de la pile aux étiquettes L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 et L9
- Calculez les adresses absolues des variables de L5 sachant que les éléments de tous les tableaux sont rangés colonne par colonne

Partie II :

Soit la machine ayant les caractéristiques suivantes :

AJOU X : rajouter au contenu de l'accumulateur le contenu de X.
ENLEV X : enlever au contenu de l'accumulateur le contenu de X
MULT X : multiplier le contenu de l'accumulateur par le contenu de X
DIV X : diviser le contenu de l'accumulateur par le contenu de X
BRAN A : se brancher à l'adresse A
DECHAR X : mettre le contenu de l'accumulateur dans X
CHAR a : mettre le contenu de X dans l'accumulateur

Soit la portion de programme suivante :

adr : $X = Y + Z - W * Y + 5 - X / Z$

Goto adr

- Donnez les quadruplés correspondants à la portion de programme.
- Générer le code assembleur de la portion de programme, en utilisant GETNACC, en ciblant machine décrite.

Exercice 2 : (9 points)

Soit le programme Fortran suivant :

Program Main (<liste-paramètres>)

Real alpha, beta ;
COMMON /compil/ alpha, beta, V(10)

Call Exemple (x, y, z) ;

- Donnez les zones de données du programme principal, de la procédure Exemple et du COMMON
- Donnez l'adresse de la variable beta du COMMON
- Donnez la grammaire syntaxique relative à l'appel de la procédure Exemple.
- Donnez le schéma de traduction de l'appel de la procédure Exemple dans le cas descendant.